寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 10 題

高一　絕對值、多項式、直線與圓

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・高一

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高一這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題段考常考，第 8–10 題是學測偏難的綜合題。實際題本依學校段考範圍客製。

答案速查

1　6

2　1

3　x^2+x+1

4　$\frac{4}{5}$

5　31 或 -19

6　$(2,1)$

7　$-2\le x\le 3$

8　(1) $2x+1$ (2) 17

9　$3x+4y=25$；$4x-3y=25$

10　(1) $k>3$ (2) 3

第 1 題　答案：6 個

怎麼想　$-5\le 2x-3\le 5$，$-1\le x\le 4$，整數 $-1,0,1,2,3,4$ 共 6 個。

常見錯誤　漏掉端點或 0，答 5。

第 2 題　答案：1

怎麼想　$f(2)=8-8+6-5=1$。

常見錯誤　代 $x=-2$。

第 3 題　答案：x^2+x+1

怎麼想　$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$。

常見錯誤　漏寫缺項 $0x^2$、$0x$，長除法對錯位。

第 4 題　答案：$\dfrac{4}{5}$

怎麼想　$\dfrac{|3-8+1|}{\sqrt{9+16}}=\dfrac{4}{5}$。

常見錯誤　忘了加絕對值得 $-\dfrac{4}{5}$；或分母用 $9+16=25$ 沒開根號。

第 5 題　答案：$k=31$ 或 $k=-19$

怎麼想　配方 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$，圓心 $(2,-3)$、$r=5$。$\dfrac{|6-12+k|}{5}=5$，$|k-6|=25$，$k=31$ 或 -19。

常見錯誤　只取一解；或圓心符號寫成 $(-2,3)$。

第 6 題　答案：$(2,1)$

怎麼想　相加 $3x=6$，$x=2$，$y=1$。

常見錯誤　代回時算錯符號。

第 7 題　答案：$-2\le x\le 3$

怎麼想　$(x-3)(x+2)\le 0$，介於兩根之間。

常見錯誤　寫成 $x\le -2$ 或 $x\ge 3$（方向相反）。

第 8 題　答案：(1) $2x+1$ (2) 17

怎麼想　餘式 $ax+b$：$a+b=3$，$-2a+b=-3$，得 $2x+1$。$f(x)=(x-1)(x+2)(x+c)+2x+1$，$f(0)=-2c+1=-1$，$c=1$，$f(2)=12+5=17$。

常見錯誤　沒用首項係數 1 設商式。

第 9 題　答案：$3x+4y=25$ 與 $4x-3y=25$

怎麼想　設 $y-1=m(x-7)$，圓心到直線距離 $=5$：$\dfrac{|1-7m|}{\sqrt{m^2+1}}=5$，平方整理 $12m^2-7m-12=0$，$(4m+3)(3m-4)=0$，$m=-\dfrac{3}{4}$ 或 $\dfrac{4}{3}$。

常見錯誤　把 P 當切點，直接寫 $7x+y=25$（P 不在圓上）。

第 10 題　**答案：**(1) $k > 3$ (2) $k = 3$

怎麼想　左邊是 x 到 1、-2 的距離和，最小 3（$-2 \le x \le 1$ 整段都是 3）。$k = 3$ 時整段都是解，無限多；$k > 3$ 兩側各一解；$k < 3$ 無解。

常見錯誤　以為 $k \ge 3$ 都是兩解，漏掉 $k = 3$ 的整段。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。